

RFID와 u-business

유명원

I . RFID의 개요 및 Vision

RFID 개요

◆ RFID란?

Radio Frequency Identification의 약자로 반도체 칩과 안테나, 리더기로 구성되어 라디오 주파수 통신 방식을 이용한 사물 식별 기술

◆ RFID는 신기술인가?

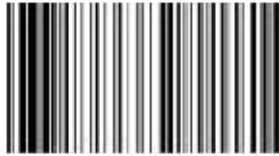
- 70년대 탄도미사일 추적을 위한 군사목적으로 미국에서 최초 개발
(경우에 따라서는 2차대전시 전투기 식별기술을 최초로 보기도 함)
- 스마트카드 역시 1974년 프랑스에서 특허 출원

◆ RFID가 주목 받는 이유

신기술이기 때문이 아니라 ‘모든 정보의 공유’이라는 RFID의 이상(Ideal)이 부각되기 때문

RFID의 특징

현존하는 자동인식 및 데이터 획득기술(AIDC: Automatic Identification and Data Capture)에는 1차원/2차원 바코드와 RFID가 있음

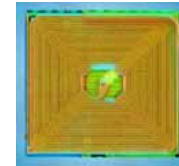


(01)10614141000415

1-Dimension Bar Code



2-Dimension Bar Code

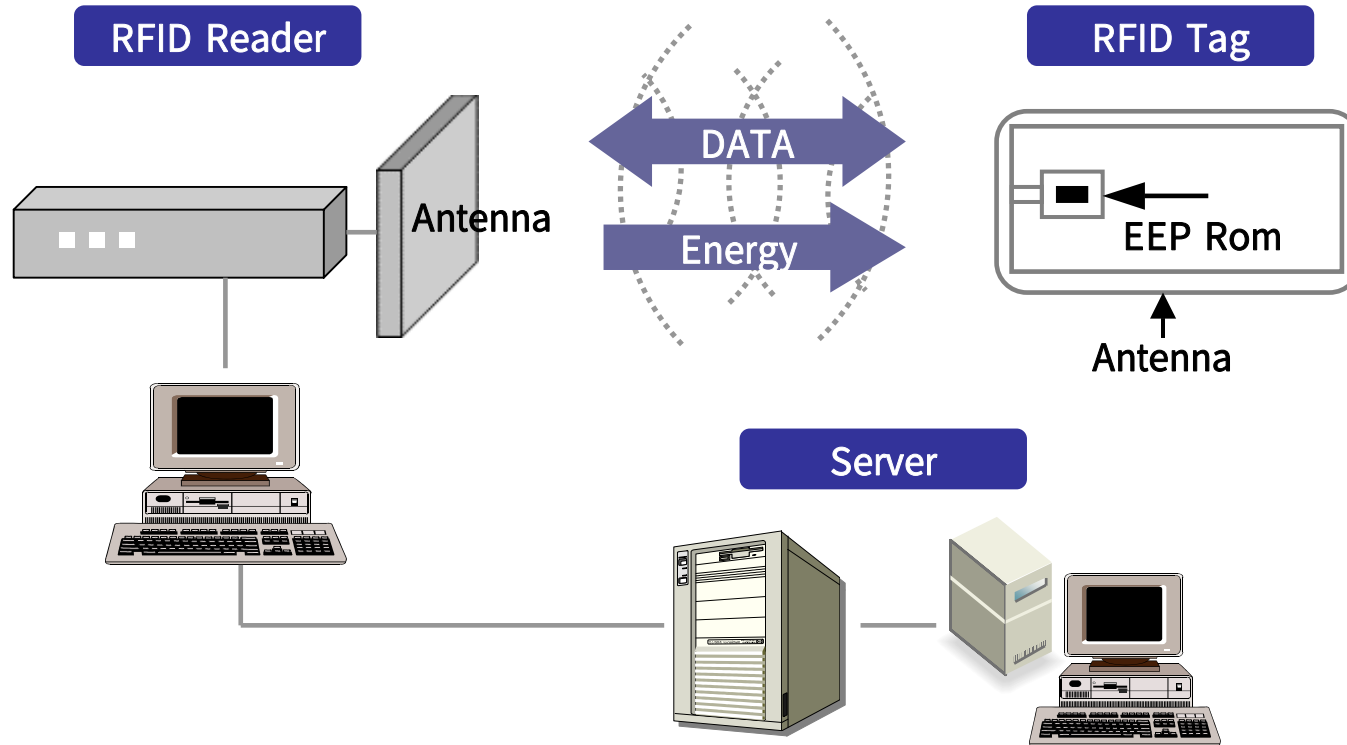


RFID Tag

◆ RFID의 특징(1차원 2차원 바코드와 비교시)

- 감지거리가 길기 때문에 시스템 특성이나 환경여건에 따른 적용이 손쉬움
- 고속 이동하는 상품의 인식 가능
- 수백 개의 상품 동시 인식 가능
- 개품관리가 용이
- 읽기/쓰기 기능의 대용량의 데이터의 저장 가능
- 비금속 재료 통과하여 인식 가능
- 내환경성이 우수하여 수명이 김

RFID 시스템 구성



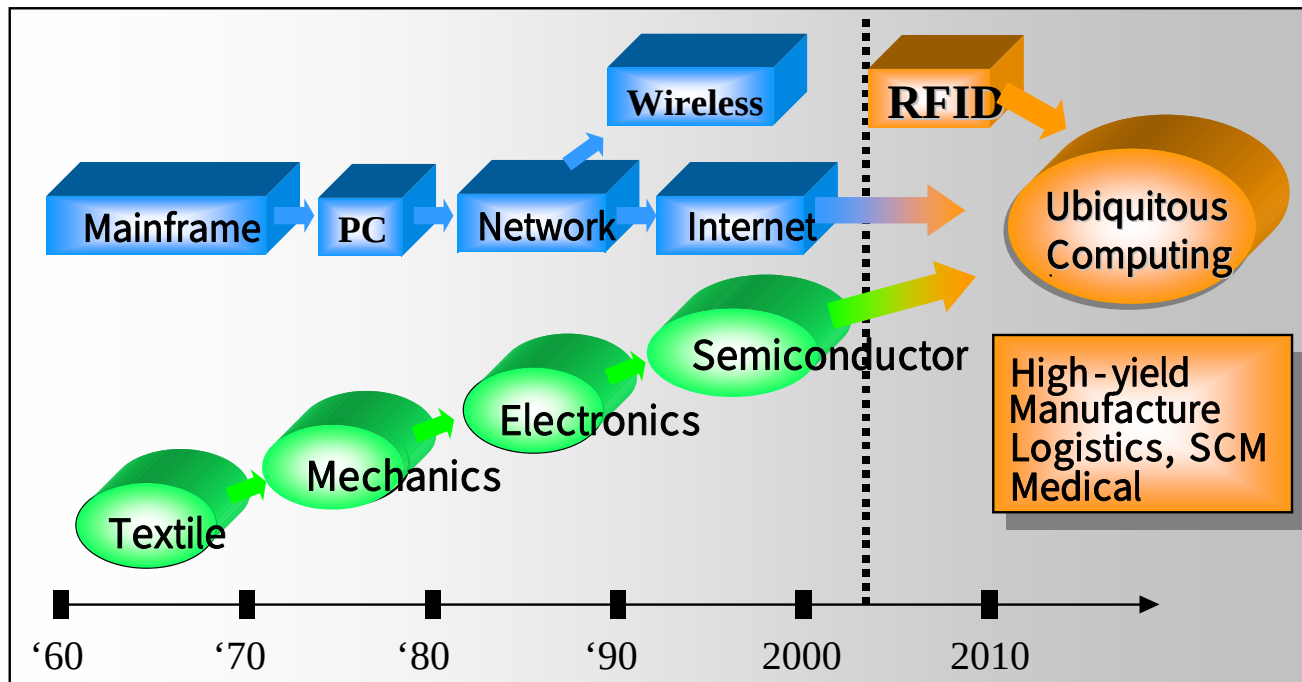
Stand-alone → Local Network → Global Network → Ubiquitous Sensor Network

RFID 방식 및 특징

RFID 방식 별 구분		주 요 특 징
Tag Read/Write 능력	Read only	• 제조시 프로그래밍, 정보내용은 변경 불가 • 바코드와 같이 식별코드만을 인식하고 DB와 연동
	WORM	• 사용자가 데이터 프로그래밍, 프로그래밍한 후 변경 불가 • 일반적으로 태그에 User가 식별코드 입력
	Read/Write	• 데이터를 반복적으로 읽거나 저장할 수 있음 • 고가이나 다양한 분야에서 고도의 활용이 가능
Tag 전원 유무	능동형 (Active)	• Tag에 전원이 부착, 수십m 원거리 통신용 • 가격 고가, 수명 제한, UHF대역 이상에서 사용
	수동형 (Passive)	• Tag에 전원이 없으며, 수m 이내 근거리 통신용 • 가격 저렴, 수명 반영구적(약 10년 이상)
	준 - 수동형 (Semi-Passive)	• 사용거리 등은 기본적으로 수동형 태그와 동일한 성능 • 태그에 전원이 있으나, 센서구동 등에 보조적으로 사용
주파수 대역 (ISO 표준)	135kHz 이하	• 동물인식 등 근거리 용도로 활용되며 가격 저렴 • 금속 등에 영향받아 용도 한정되고 데이터 전송속도 느림
	13.56MHz	• 교통카드 등 카드분야(거리 10cm 이내)에서 실용화 • 1m 전후의 응용분야도 있음(ISO/IEC 18000-3 기반)
	UHF파 (433, 860-960MHz)	• 긴 인식거리 • 사실상 표준인 EPC 태그 등 국제적으로 활성화 전망
	마이크로파	• 2.45GHz의 ISM 대역 이용, 태그의 저가화 가능 • UHF 대역보다 수분, 금속 환경에서 인식을 저하

RFID Vision

- ◆ 간단한 프로세스를 다양한 시나리오에 활용 가능
- ◆ 정보 공유를 통한 유비쿼터스(Ubiquitous)의 도래



(Source: RFID Workshop, 2003.8)

II . RFID 현재 동향

RFID 응용 분야

물류·유통
SCM

자재관리



공정관리



수화물 관리



공공분야

가축 이력관리



도서 관리



군수품 관리



기타분야

상품 도난방지



미아 방지



환자 관리



국내외 동향

해외 동향	국내 동향
• ISO/IEC JTC/SC31 AIDC(데이터 인식 기술 위원회)의 아이템 관리분야 국제표준화 : 15개 표준안 • EAN-UCC에서 EPC 표준화 및 시장개척을 위한 비영리 합작회사 'EPC global' 설립 • 글로벌 리더 - 미국 : Auto-ID Lab. (MIT 중심) - 일본 : Ubiquitous ID Center • 대형 업체 - 미국 : TI, IBM, SUN, Microsoft, DOD, Walmart - 일본 : METI, Marubeni, Hitachi, Toshiba - 유럽 : Metro, Tesco, Intel, Philips	• 전산원 - 폐기물 관리, 신무기 자산관리, 소고기 관리, 개성공단 통행 및 전략물자 관리, 항공화물 관리 및 u-museum의 6개 선도사업 선정 • 산자부 - 지능형 종합물류시스템 구축 목표로 오는 2008년까지 422억원 투자계획 • 정통부 - u센서 네트워크 구축 기본계획 확정 - 연간 188억원의 예산 투입 예정 • 업체 - LG CNS, 삼성 SDS, 신세계I&C, SK C&C 등 대기업 및 ECO, 이림테크, 액세스텔, 엘릭슨, 한국RF, 코리아 센서컴 등 중소기업

III. RFID와 u-biz

전통적 시장

◆ 물류/SCM 및 유통 분야 중심의 B2B시장

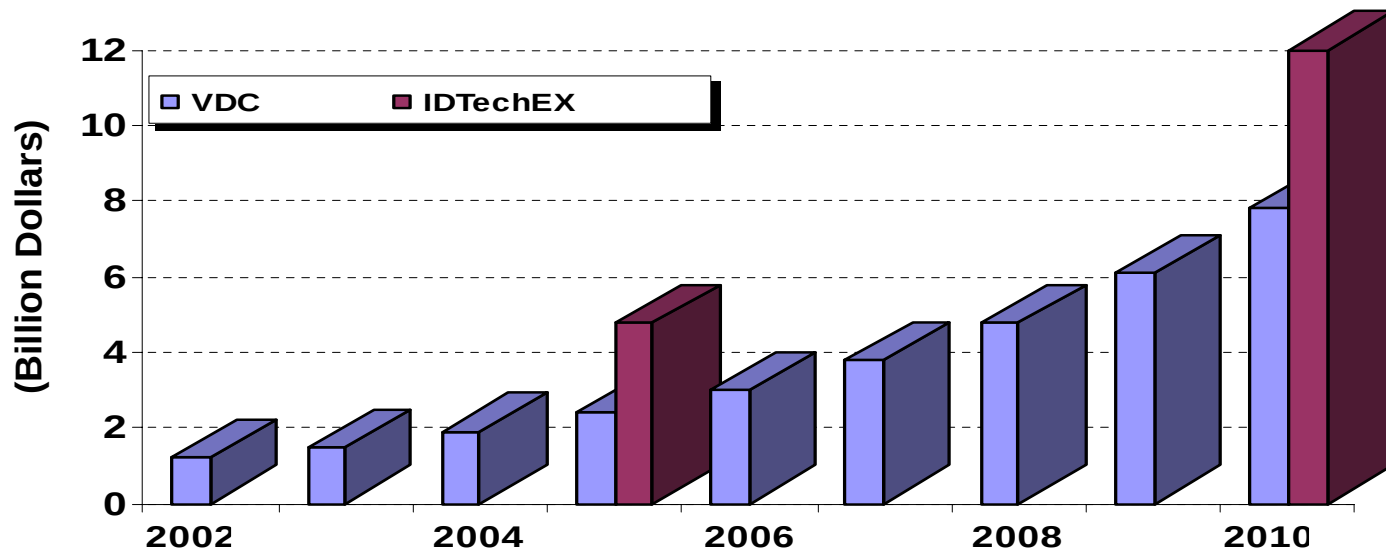
RFID의 도입을 통한 SCM상 손실의 획기적 감소 가능

공장	완제품 창고	물류 센터	판매점 및 진열대
• 정확한 재고 파악 (완제품 포함) • 회계 및 자재부서에 정확한 출고 정보를 자동으로 집계	• 입고, 정리, 찾기 및 출고작업의 인력절감 • 운송과정에서의 소유증명 • 역수송, 반송 및 클레임 감소 • 운송 및 결재속도 개선 • 재고 감소로 서비스 향상	• 입고 및 결재효율 재고 • 인건비 절감 • 오배송, 반송품 감소 • 재고 감소 • 비인기상품의 신속한 처분	• 재고 감소 (예비창고, 비인기 상품 감소) • 예비창고 및 진열대에 있는 상품 파악 용이 • 도난 방지 • 상품진열 확인 가능 및 품질 감소(상품 보충 프로세스 개선) • 노동생산성 향상 • 방어적 판매에서 벗어나 판매고 향상

시장 전망 (전통적 시장)

◆ 해외시장

ID TechEX는 시스템과 솔루션을 포함하는 RFID 시장이 2004년 20억 달러 규모에서 연평균 30% 이상 성장하여 2010년경 100억 달러 규모에 달할 것으로 전망



Source: VDC and IDTechEX

◆ 국내시장

가트너 그룹의 조사에 따르면 한국 RFID 시장은 2010년 약 39억 달러로 전망

Mobile RFID 개요

◆ Mobile RFID란?

무선 인터넷 인프라와 RFID/USN
(Ubiquitous Sensor Network)
인프라의 융합을 통한 새로운
가치 창출



◆ Mobile RFID에 주목하는 이유

- 전통적 시장에서는 우리 나라가 이미 오래 전부터 경험과 기술력을 쌓아온 해외 선진국들에 비하면 시기적으로나 기술적으로 뒤쳐지고 열세에 있는 현실
- 하지만 세계적으로 앞서있는 이동통신 인프라를 바탕으로 하는 RFID 서비스 모델을 조기 구축할 수 있다면 Mobile RFID 분야에서는 얼마든지 국제 표준을 주도해 나갈 수 있는 가능성 높음

Mobile RFID 특징 및 전망

◆ Mobile RFID의 특징

- 기존 전통적 RFID 사업이 B2B에 치우쳐 있다면 Mobile RFID는 B2C 영역에 적합
- 정보 접근 방식에 있어서 인터페이스의 혁명을 가져옴 → Off-line Hypertext



◆ Mobile RFID시장 전망

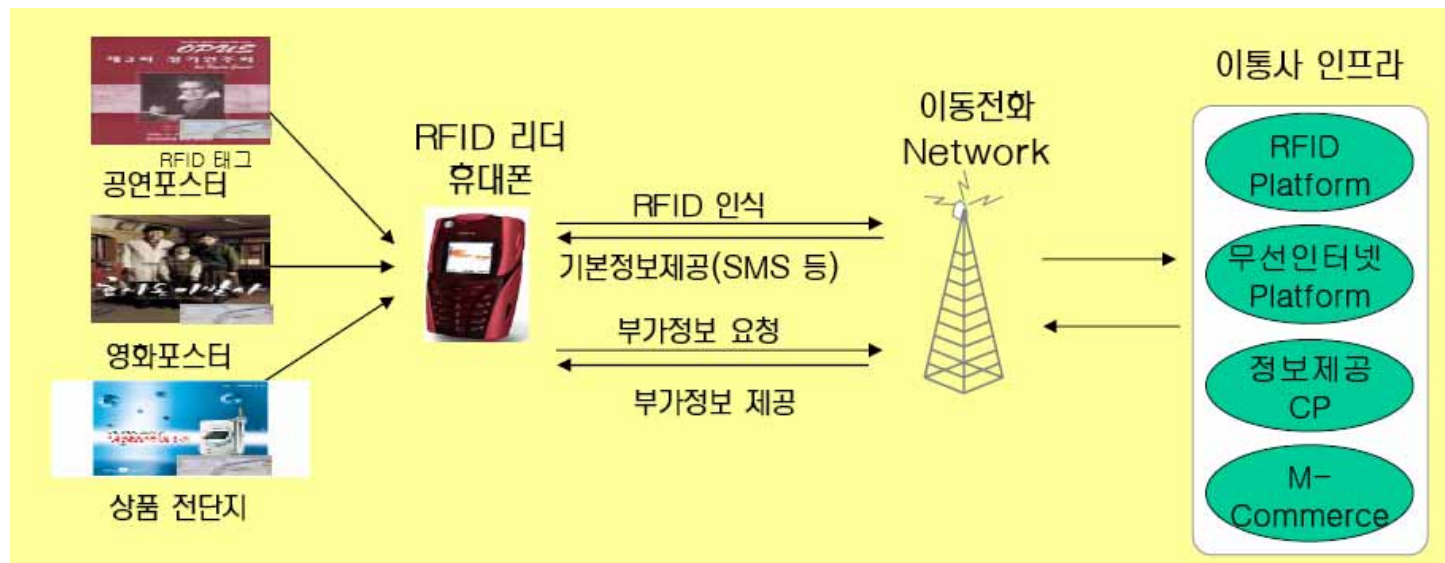
- 아직 시작 단계로 향후 Mobile RFID의 도래 시기에 대한 예측 어렵고 의견분분
- Mobile이라는 특수한 환경을 감안해볼 때 물류·유통·공공 분야가 아닌 좀 더 개별 User들에 초점을 맞춘 Entertain 성격의 B2C 서비스가 어필할 것으로 전망
- 기존의 다양한 서비스들을 어떻게 RFID 영역으로 자연스럽게 끌어들이 수 있느냐가 관건

Mobile RFID 추진현황

◆ 정부 추진 시범사업

- 조달 물품관리 시스템, 탄약관리 시스템, 항만 물류 효율화 사업, 항공화물 RFID 시범사업, 차세대 우편물류시스템 등
- 현재까지의 시범사업은 주로 물류·유통·공공분야 위주로 추진되고 있어 아직까지 전통적 RFID 사업의 시각을 벗어나지 못하고 있음

◆ Mobile RFID 예시: 모바일 광고 서비스



IV. 결 론

◆ 선결 과제

RFID의 잠재력은 무한해 보이나 이상과 현실 사이에서 고려해야만 할 이슈들이 다수 존재

1. 인프라의 확보

- RFID 사업 특성상 어느 규모 이상의 인프라가 확보가 선결 조건
- 기술적 과제, 가격, 표준화 문제 등으로 인프라 구축이 어려움
- 사업 투자와 인프라 확보 무엇이 먼저냐의 문제는 순환논법에 빠지기 쉬움

2. 정보 공유의 문제

- RFID를 통한 모든 정보의 공유가 이상적이긴 하나, 현실적으로 어떤 정보를 어느 수준으로 공개하느냐에 대한 공감대를 형성하는 것은 매우 어려운 문제
- 결국, 유비쿼터스가 아닌 폐쇄된 공간·집단에서의 수단으로 끝날 가능성도 있음

결론